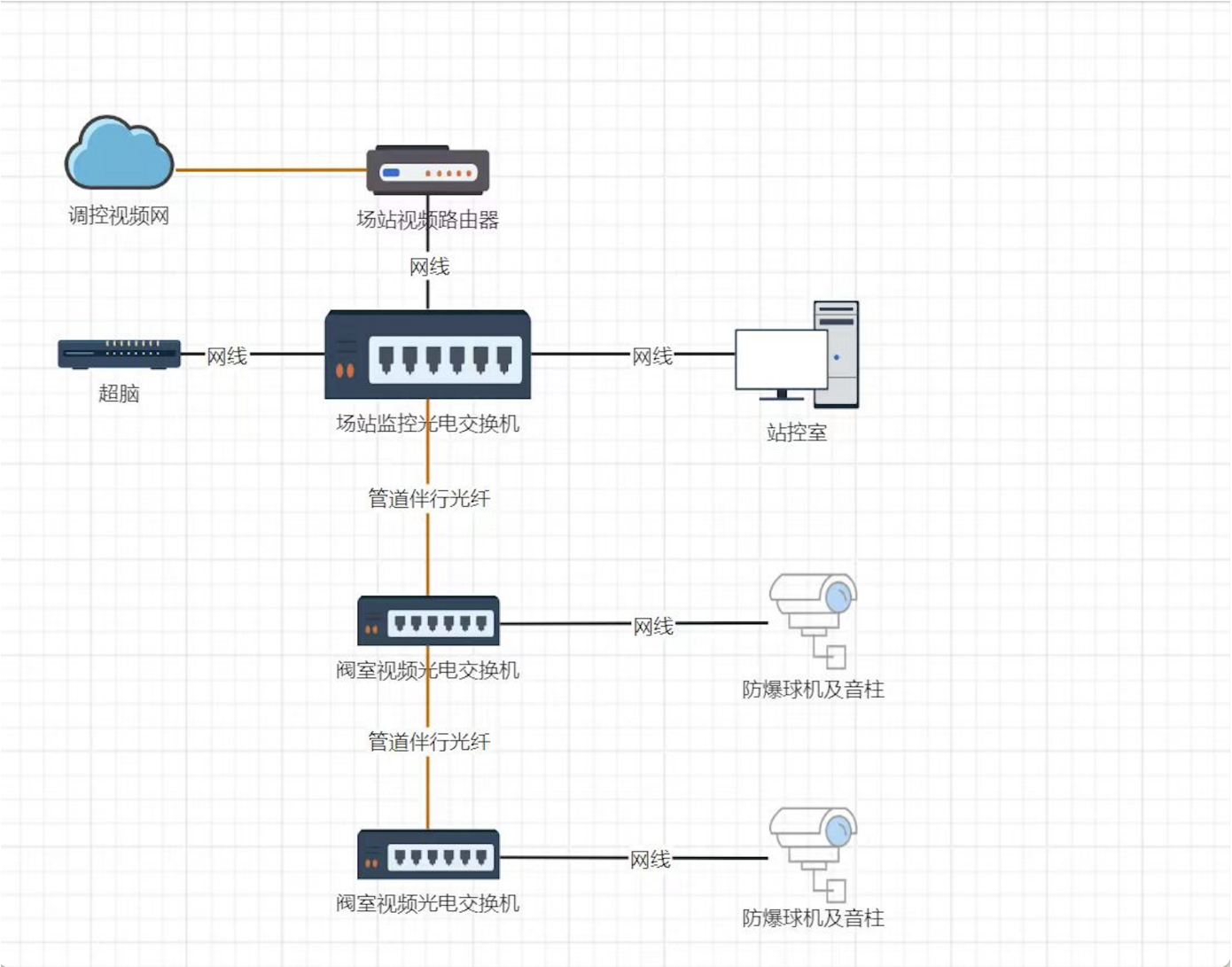


前端设备离线排查内容

前端设备网络链路架构图



设备离线后的排查思路

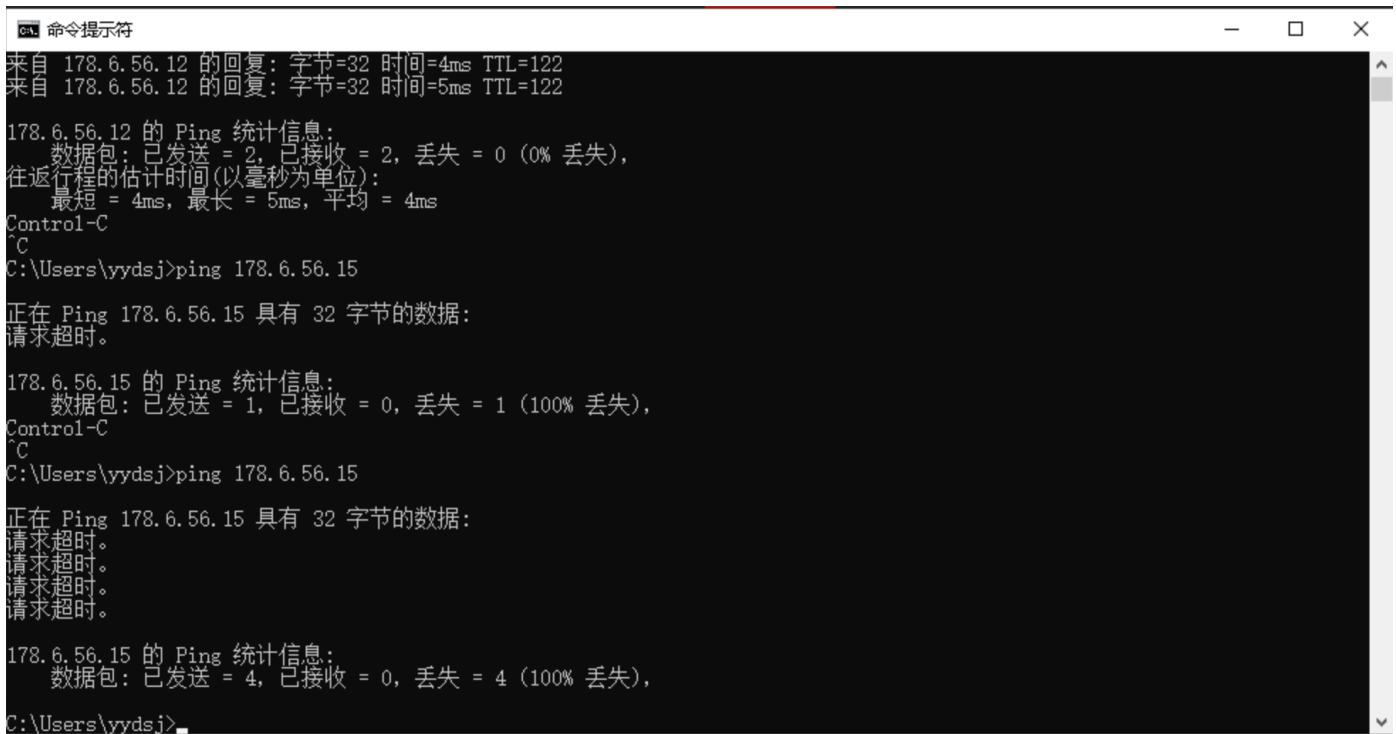
场站前端设备掉线排查情况

1.平台上发现个别摄像机状态离线且无法开流，可以在本地监控电脑通过 ip 访问录像机的 web 界面，在配置-系统-通道管理里面，查看平台掉线设备在超脑里面的设备状态；类似下图：



在状态这一栏里面会显示前端摄像机在超脑中的状态，在线为正常状态；不在线会单独显示原因，如果是网络异常的话，第一步需要排查前端设备到录像机的网络链路和供电是否正常；如果两者的链路都没有问题，那就是摄像机本身设备出现故障导致；如果离线原因显示的密码错误，可以勾选密码错误的设备，点击上方的修改，将通道密码修改为正确的密码；

2.平台上面整个场站的设备全部离线的情况，先在本地监控电脑通过 ip 看看能否访问到录像机的 web 界面，如果无法访问，按下键盘的 win+r 键，输入 cmd 然后回车，在终端界面使用 ping 命令测试到录像机的 ip 是否能正常连通；



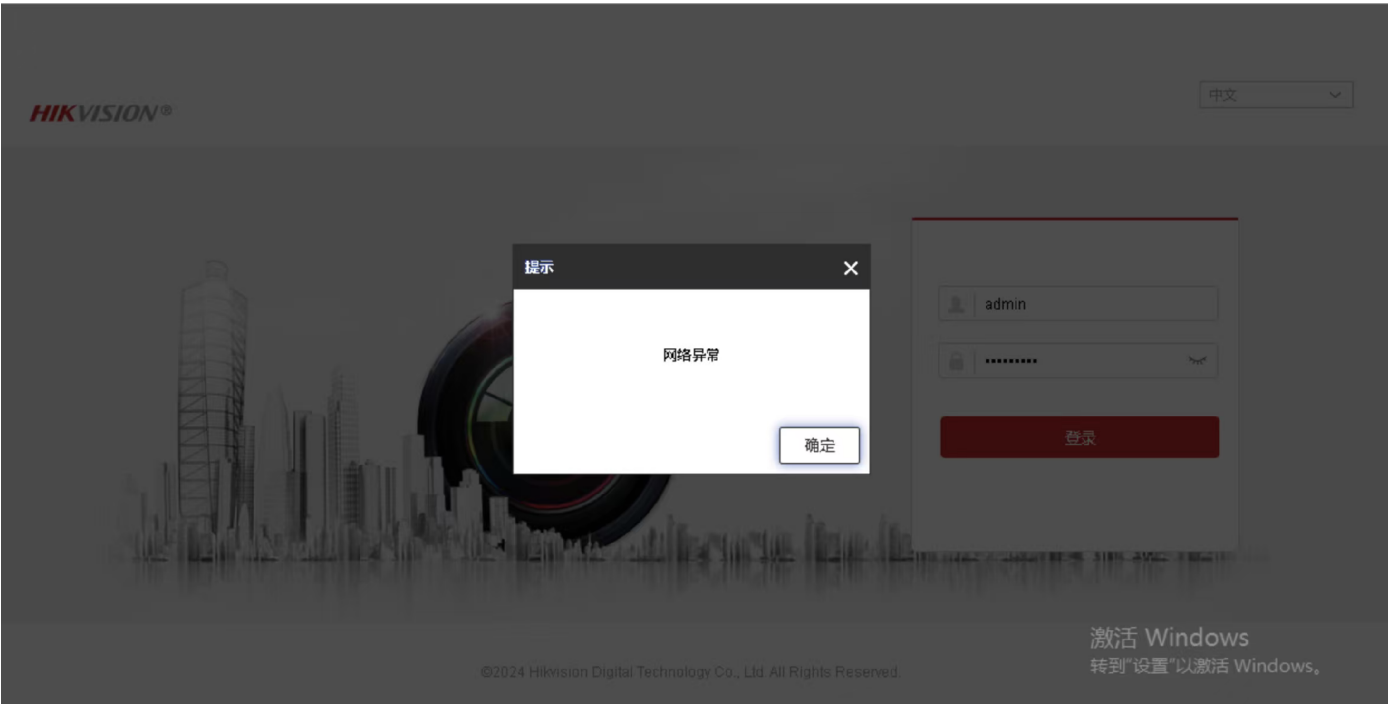
如果无法 ping 前端录像机，需要排查录像机到场站监控光电交换机的链路是否正常；

如果可以正常 ping 通，但是设备在平台依旧离线，使用场站本地监控电脑通过 ip 访问录像机 web 界面，如果可以正常登录，进入配置-网络-高级配置-平台接入模块，查看平台接入方式（ISUP）的注册状态是否为在线；上级平台信息为，平台地址：178.6.2.111、端口：9842；如果上级信息无误且注册状态为离线的话，可以在监控电脑上按下键盘的 win+r 键，输入 cmd 然后回车，在终端界面使用 ping 命令测试到现场监控网络到服务器网络是否连通；如下图所示：



如果不通的话，则需要排查场站视频网络到调控视频核心交换机的链路是否存在问题；

如果在本地监控电脑通过 ip 访问录像机 web 界面，输入账号密码登录后，提示下图中报错，则需要现场断电重启交换机进行恢复；出现该报错时，平台侧设备可以正常开流，但是状态全部离线；



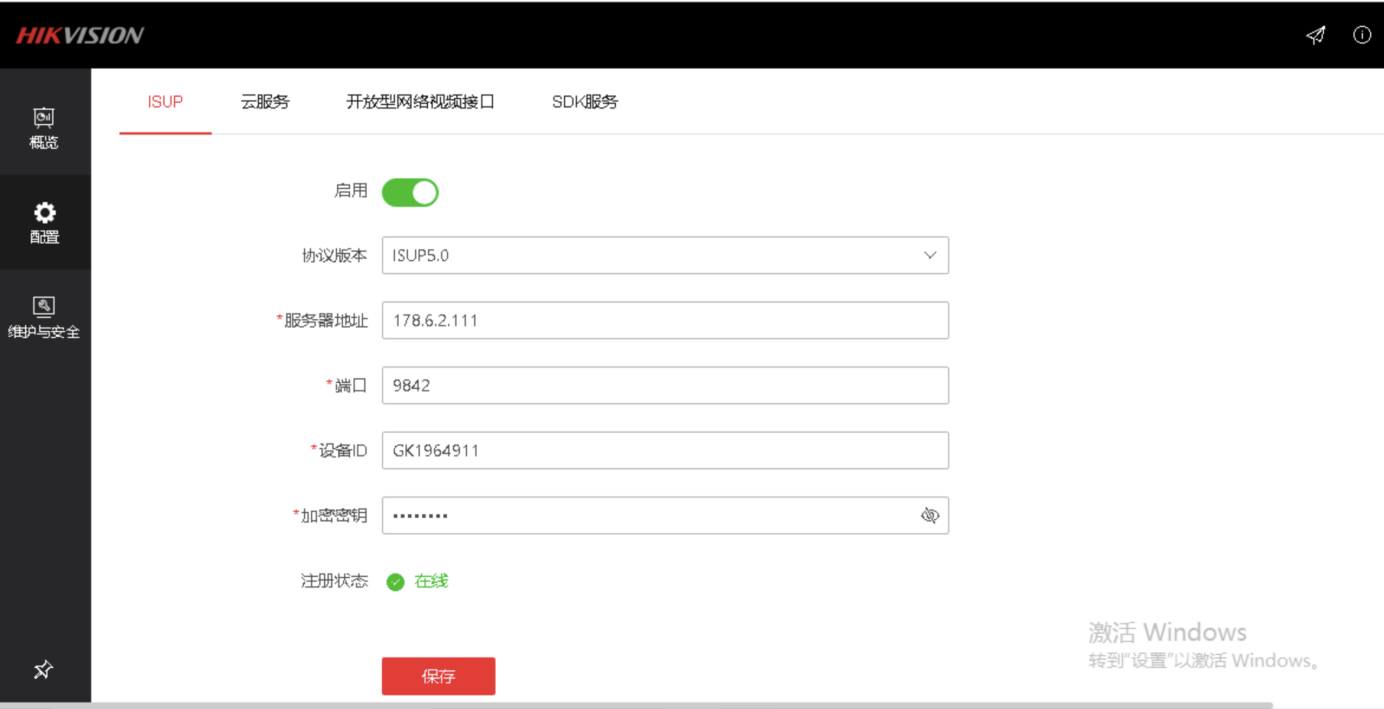
3.场站新增的 ip 网络音柱掉线的话，如果出现在平台上面喊话或者场站的告警联动音柱不播放声音的情况下，有可能是场站的网络音柱出现故障；，先在本地监控电脑通过 ip 看看能否访问到音柱的 web 界面，如果无法访问，按下键盘的 win+r 键，输入 cmd 然后回车，在终端界面使用 ping 命令测试到音柱的 ip 是否能正常连通；以进贤站音柱为例（ip：178.6.56.11）



如果无法 ping 通，则需要排查音柱到场站监控光电交换机的网络链路；

如果可以 ping 通，设备不在线的话，通过场站监控电脑通过 ip 访问音柱 web 界面，输入账号密码登录之后在概览首页查看 ISUP 注册状态，如果显示离线的话，则前往配置-网络-设备接入，检查平台信息是否填写有误；平台信息（平台地址：178.6.2.111、端口：9842）如果上级信息无误且注册状态为离线的话，可以在监控电脑上按下键盘的 win+r 键，输入 cmd 然后回车，在终端界面使用 ping 命令测试到现场监控网络到服务器网络是否连通；





阀室前端设备掉线排查情况

1. 阀室前端球机监控掉线问题排查，首先在场站监控电脑通过 ip 访问超脑的 web 界面，在配置-系统-通道管理里面，查看平台掉线设备在超脑里面的设备状态；



在状态这一栏里面会显示前端摄像机在超脑中的状态，在线为正常状态；不在线会单独显示原因，如果是网络异常的话，第一步需要排查前端设备到录像机的网络链路和供电是否正常；（阀室网络链路需要先排查是设备到阀室光电交换机的链路出现问题还是阀室光电交换机到场站光电交换机这一段的链路问题）如果两者的链路都没有问题，那就是摄像机本身设备出现故障导致；如果离线原因显示的密码错误，可以勾选密码错误的设备，点击上方的修改，将通道密码修改为正确的密码；

2. 阀室防爆音柱设备故障排查，阀室防爆音柱出现故障只需要排查两个方面，第一现场的设备供电是否存在问题；第二音柱的连接线有没有松动的情况；



高后果区及第三方施工设备掉线排查情况

前方高后果区域和第三方施工设备都是采取的太阳能板加蓄电池供电，4g 物联网卡上网连接平台；

1.流量卡状态

设备掉线时，第一时间可以联系云眼公司，查询设备流量卡状态；如果超出月套餐流量限制，运营商工单问题可能导致流量卡无法正常上网，致使设备离线；

2.前端设备供电状态

前端查看太阳能控制器，有屏幕的可以看（load）电压以及电流大小，电流至少 $>0.5a$ 以上，无显示屏的用万用表测量输出端是否有12v输出，电压必须 $>11v$ 以上（电压低的话是否是连续阴雨天气或太阳能板被遮挡和积灰严重，调整角度或者清洗太阳能板）

3.设备运行状态

如果流量和供电都正常的情况，可以看看设备的运行状态，现场断电重启之后，观察设备是否能正常进行重启后自检，可以用笔记本电脑直连摄像机，访问设备的 web 界面查看设备是否正常运行以及平台注册状态是否正常；在配置-网络配置-平台接入（或者是高级配置），查看 ISUP 平台接入状态是否正常；

4.前端音柱或扬声器状态排查

前端音柱或者扬声器检查分两步进行，第一步检查设备供电是否正常；第二步检查音柱（扬声器）与设备的连接线是否松动；





前端设备常见配置项说明

超脑配置项说明

NTP校时配置

核心作用是通过网络时间协议自动同步标准时间，确保 NVR 及所接入摄像机的系统时间准确无误；

1. 核心作用

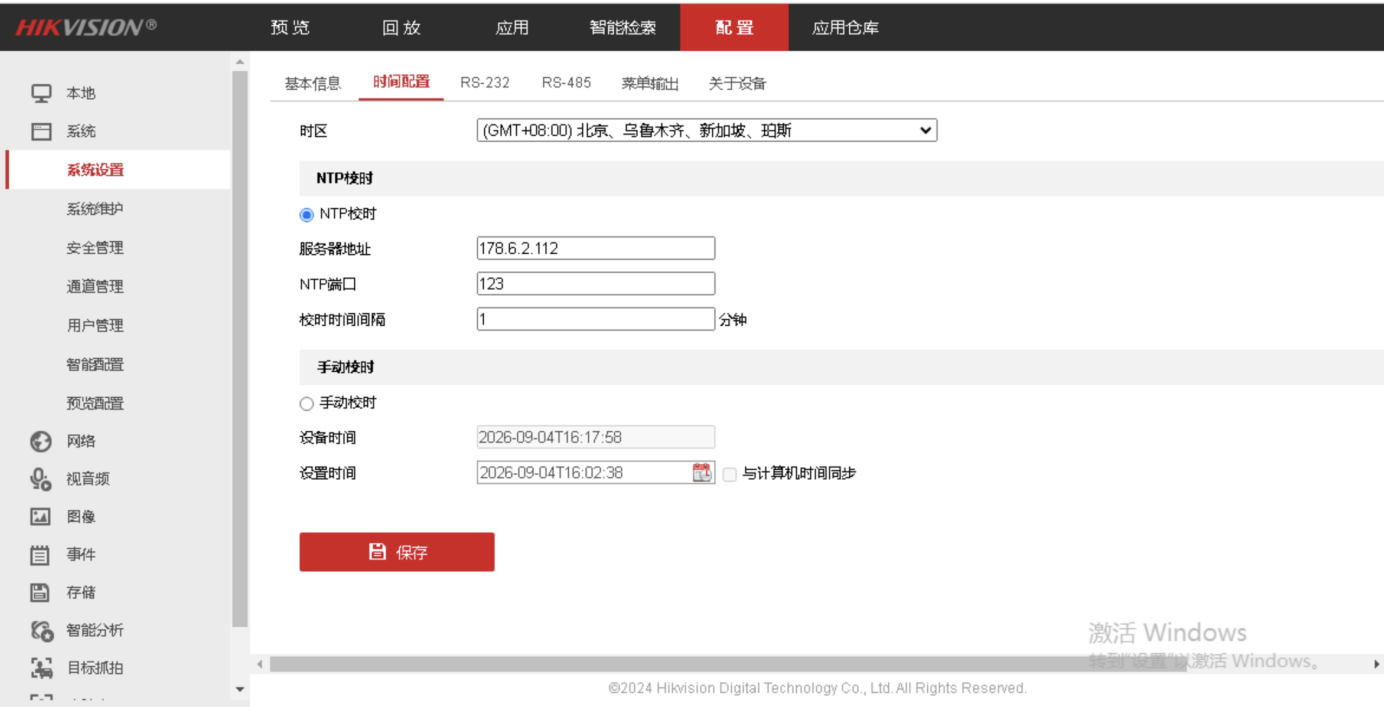
- **保证录像时间戳准确：**这是最根本的作用。NVR 的所有录像文件都以系统时间为索引。如果时间不准，会导致回放时找不到对应时间段的录像，或者录像时间与真实事件发生时间存在偏差，**严重影响取证效力。**
- **统一多设备时间基准：**NVR 作为中心节点，通过 NTP 获取标准时间后，可以自动向下分发给所有接入的 IPC（摄像机），确保整个监控系统的时间完全一致，避免不同通道之间出现时间差。
- **支撑智能分析功能：**人脸抓拍、车牌识别、行为分析等智能功能的日志和报警都依赖精确时间戳。时间偏差会导致智能检索结果错乱或失效。
- **保障日志审计合规：**系统操作日志、报警日志的时间准确性是安全审计和法律合规的基本要求。

2. NTP 校时的主要配置参数

在海康 NVR 的 配置 → 系统 → 系统设置 → 时间设置 → NTP 中，通常包含以下关键项：

表格

参数	说明
启用 NTP	开关，必须勾选才能生效
NTP 服务器地址	填写公网或内网 NTP 服务器 IP/域名
端口	默认 123（UDP），一般无需修改
校时间隔	同步频率，如 60分钟、1440分钟等；间隔越短精度越高
时区	必须正确设置，否则即使同步成功显示时间也会偏移



在海康威视 NVR 中，通道管理（通常位于 配置 → 系统 → 通道管理）是整个视频监控系统的核心枢纽。它的主要作用是建立、维护和管理 NVR 与前端摄像机（IPC）之间的连接关系。

简单来说，如果把 NVR 比作大脑，通道管理就是"神经系统"，负责让大脑知道有哪些眼睛（摄像机）、每只眼睛在哪里、状态如何、以及怎么获取画面。

🎯 核心作用详解

1. 设备接入与注册

- 添加摄像机：通过手动输入 IP、端口、用户名密码，或通过 SADP/ONVIF 自动搜索批量添加 IPC。
- 协议适配：支持海康私有协议、ONVIF、RTSP、GB/T28181 等多种协议接入不同品牌的摄像机。
- 即插即用：配合海康 PoE NVR 时，自动为直连的 IPC 分配 IP 并完成激活绑定，无需手动配置。

2. 连接状态监控

- 实时在线检测：直观显示每个通道的在线/离线状态、网络质量图标。
- 故障诊断提示：当通道异常时，直接显示错误原因，例如：
 - ❌ "用户名密码错误"
 - ❌ "网络不可达"
 - ❌ "IP 地址冲突"
 - ❌ "不支持的码流格式"
- 快速排障入口：无需逐个登录摄像机 Web 页面，在 NVR 上即可定位问题。

HIKVISION®

预览

回放

应用

智能检索

配置

应用仓库

本地

系统

系统设置

系统维护

安全管理

通道管理

用户管理

智能配置

预览配置

网络

视音频

图像

事件

存储

智能分析

目标抓拍

IP通道

更多配置

数字通道配置

添加

修改

删除

快速添加

自定义协议

激活

☐	通道号	通道名称	IP地址	设备通道号	管理端口	安全性	状态	协议类型	连接	取流
☐	D1	管分万载站-机...	192.168.100.109	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D2	管分万载站-大...	192.168.100.103	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D3	管分万载站-工...	192.168.100.101	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D4	管分万载站-工...	192.168.100.104	1	8000	弱	不在线(用户名或...	HIKVISION		是
☐	D5	管分万载站-工...	192.168.100.108	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D6	管分万载站-工...	192.168.100.106	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D7	管分万载站-工...	192.168.100.105	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D8	管分万载站-工...	192.168.100.107	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D9	管分万载站-污...	192.168.100.102	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D10	管分万载站-三...	192.168.100.121	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D11	管分万载站-马...	192.168.100.123	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是
☐	D12	管分万载站-寨...	192.168.100.125	1	8000	弱	在线	HIKVISION		是

共 20 条

1/1

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

网络配置 (TCP/IP)

TCP/IP 模块是整个设备网络通信的基础底层配置。它定义了设备在网络中的"身份"和"寻址规则"，是所有上层网络功能（RTSP、ONVIF、NTP、平台接入、远程访问等）能够正常工作的前提。

简单来说：没有正确配置 TCP/IP，NVR 就是一个网络孤岛，什么都连不上。

TCP/IP 模块的核心作用

1. 定义设备的网络身份

- **IP 地址：**设备在局域网/广域网中的唯一标识，所有客户端、平台、IPC 都通过这个地址找到 NVR。
- **子网掩码：**界定设备所属的网段范围，决定哪些 IP 属于"本地网络"可直接通信，哪些需要经过网关。
- **默认网关：**当 NVR 需要访问非本网段的设备（如跨网段 IPC、互联网 NTP 服务器、云平台）时，数据包必须通过网关转发。**网关配错 = 跨网段通信全部失败。**

2. DNS 解析配置

- **首选/备用 DNS：**将域名（如 `ntp.aliyun.com`、`dev.hik-connect.com`）解析为 IP 地址。
- **关键影响场景：**
 - NTP 校时（使用域名时）
 - 萤石云/HiLook 等云平台注册
 - GB/T28181 平台对接（SIP 服务器用域名时）
 - 邮件报警发送（SMTP 服务器域名解析）
- **⚠ DNS 未配置或错误，上述所有基于域名的功能都会失败，即使 IP 网络本身是通的。**

3. 多网卡/多网口管理

对于双网口或多网口 NVR，TCP/IP 模块还负责：

- **网口角色分配：**指定哪个网口用于内网接入 IPC，哪个用于外网上联平台/客户端。
- **独立 IP 配置：**每个网口可配置不同网段的 IP，实现网络隔离（如 IPC 专网 + 办公网分离）。
- **链路聚合/容错：**部分高端 NVR 支持双网口绑定，提升带宽或提供冗余。

4. MTU 与高级网络参数

- **MTU（最大传输单元）：**控制单个数据包的最大尺寸。在 PPPoE 拨号、VPN 隧道、跨运营商等场景中，MTU 不匹配会导致大包丢弃、画面卡顿、连接时断时续。
- **端口配置：**HTTP(80)、HTTPS(443)、RTSP(554)、服务端口(8000) 等，虽然通常在独立菜单中设置，但本质上属于 TCP/IP 协议栈的一部分。



视音频配置

这块配置的主要功能是决定视频画面的清晰度、流畅度、文件大小以及网络带宽的占用情况。简单来说，它是在“画质”与“存储/带宽成本”之间寻找最佳平衡点。

下面我为你逐一拆解截图中每个参数的具体功能和作用：

1. 码流类型 (Stream Type)

- 当前值：主码流（定时）
- 功能：决定你当前正在配置的是哪一路视频流。
 - 主码流：分辨率最高、码率最大，主要用于本地高清录像存储和在大屏上查看。
 - 子码流：分辨率较低、码率小，主要用于手机端远程预览、多画面同时预览（节省带宽和解码资源）。
 - 第三码流：部分高端设备支持，用于特定平台对接或极低带宽环境。
 - (注：“定时”通常指该码流在特定时间段内启用或切换策略，具体取决于设备型号)。

2. 视频类型 (Video Type)

- 当前值：复合流
- 功能：决定传输的数据内容。
 - 复合流：视频 + 音频一起传输和录像（如果你接了拾音器或摄像机带麦克风，选这个才能录下声音）。
 - 视频流：只传输和录像画面，不录声音（节省极少量的带宽和存储）。

3. 分辨率 (Resolution)

- 当前值：1920*1080(1080P)
- 功能：决定画面的像素数量，也就是清晰度。

- 1080P 是目前最主流的高清标准。分辨率越高，画面越清晰，细节越多，但占用的存储空间和网络带宽也成倍增加。

4. 码率类型 (Bitrate Type)

- 当前值： 定码率 (CBR)
- 功能： 决定编码器输出数据的速度控制方式。
 - 定码率 (CBR)： 无论画面是静止还是剧烈运动，都尽量保持固定的码率输出。优点是网络带宽占用稳定，便于计算存储容量；缺点是在画面剧烈变化时可能会出现马赛克（因为码率被限制死了）。
 - 变码率 (VBR)： 画面静止时降低码率，画面剧烈运动时提高码率。优点是在保证画质的前提下更省空间；缺点是带宽占用波动大。
 - (安防监控通常推荐用定码率 CBR，便于硬盘容量规划)。

5. 图像质量 (Image Quality)

- 当前值： 中 (灰色不可选)
- 功能： 调节画面的压缩质量。
 - 为什么是灰色的？ 因为你上面的“码率类型”选择了“定码率”。在定码率模式下，码率上限已经固定（2048Kbps），设备会自动分配质量，所以不需要手动选。只有选择“变码率 (VBR)”时，这个选项才会亮起让你选（高、中、低）。

6. 视频帧率 (Frame Rate)

- 当前值： 全帧率 (通常对应摄像机的最大能力，如 25fps 或 30fps)
- 功能： 每秒钟刷新的画面张数。
 - 帧率越高，画面越流畅（比如拍快速跑动的人或车）。
 - 安防监控一般 15fps - 25fps 就足够看清动作了。如果为了极度节省存储，可以降到 10fps 甚至更低，但画面会有卡顿感。

7. 码率上限 (Max Bitrate)

- 当前值： 2048 Kbps (即 2Mbps)
- 功能： 限制视频流的最大数据传输速度。
 - 对于 1080P H.265 编码，2048Kbps 是一个非常标准且经济的数值，既能保证不错的清晰度，又不会太占硬盘。
 - 如果网络经常卡顿，可以适当调低这个值；如果追求极致画质，可以调高（如 4096Kbps）。

8. 视频编码 (Video Encoding)

- 当前值： H.265
- 功能： 视频压缩算法标准。
 - H.265 (HEVC)： 新一代标准，比老一代的 H.264 节省约 50% 的存储空间和带宽，且画质相当。强烈建议保持 H.265，除非你的老旧平台或解码器不支持。
 - H.264： 兼容性最好，几乎所有设备都支持，但比较费硬盘。

9. Smart265 (智能编码)

- 当前值： 关闭
- 功能： 海康威视独有的智能压缩技术（类似 H.265+）。
 - 它能在 H.265 的基础上，通过智能分析画面（比如背景不动的地方极度压缩，动的地方正常压缩），再额外节省 50% 以上的存储和带宽。
 - 建议： 如果你的 NVR 和后端平台都支持，强烈建议开启，能极大延长录像天数。

10. 帧间隔 (I Frame Interval / GOP)

- 当前值： 50
- 功能： 也叫 GOP 值，指两个关键帧（I帧）之间的间隔帧数。
 - 关键帧是包含完整画面信息的帧，非关键帧只记录变化。
 - 设置原则： 通常设置为帧率的 1~2 倍。如果你的帧率是 25fps，这里填 50 是非常标准的（即每 2 秒一个关键帧）。
 - 值越大，越省带宽，但seek（拖动进度条）时反应会变慢，且网络丢包时恢复画面的时间变长。值太小则费带宽。



图像配置

海康威视（Hikvision）录像机（NVR/DVR）中的“图像”配置模块是调节监控画面质量、色彩还原及适应不同环境光线的核心功能区。其核心功能通常包含以下几个主要方面：

1. 图像参数调节 (Image Parameters)

这是最基础的画面调色功能，用于修正摄像头传回画面的视觉效果。

- 亮度： 调节画面的整体明暗程度。
- 对比度： 调节画面亮部与暗部的差异，影响层次感。
- 饱和度： 调节色彩的鲜艳程度（过高失真，过低偏黑白）。
- 锐度： 调节画面边缘的清晰度，使细节更分明或更柔和。

- **色度/色调：** 部分型号支持微调颜色偏向。

2. 日夜转换与背光补偿 (Day/Night & Backlight)

针对复杂光线环境的核心配置，决定了夜间和逆光场景下的可用性。

- **日夜模式：** 设置自动切换阈值、灵敏度以及滤光片切换延迟时间，防止在临界光照下频繁切换。
- **宽动态：** 解决强光背景下的主体发黑问题。支持数字宽动态或真宽动态，可调节等级。
- **背光补偿：** 当WDR关闭时，通过提升暗区亮度来显示逆光物体，但会牺牲亮部细节。
- **强光抑制：** 专门针对车灯等强点光源进行压制，常用于车牌抓拍或出入口监控。
- **透雾：** 在雨雾天气下增强画面穿透力，提升能见度。

3. 增益与降噪 (Gain & Noise Reduction)

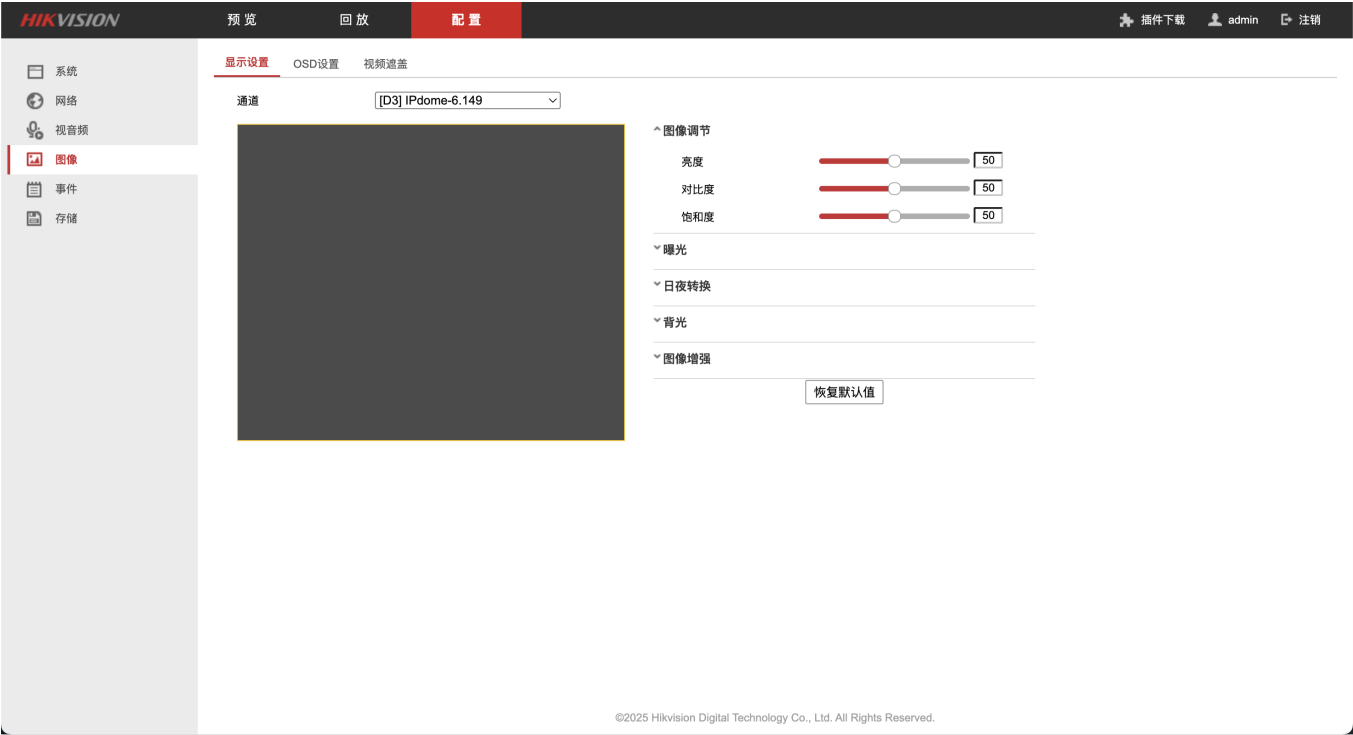
控制低照度下的画面纯净度与噪点平衡。

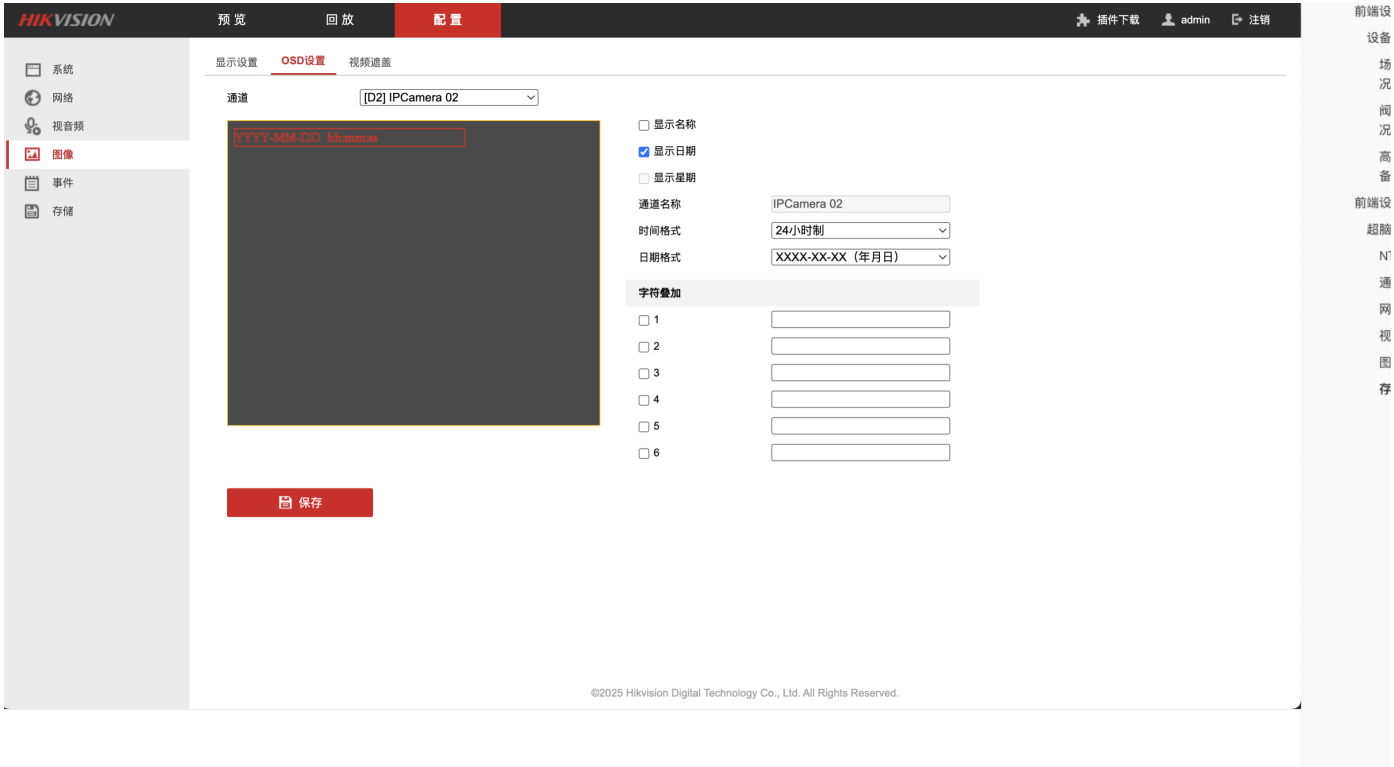
- **3D数字降噪：** 消除低照度下的彩色噪点和拖影，等级越高画面越干净，但可能导致运动物体模糊。
- **增益上限：** 限制传感器放大信号的倍数。降低上限可减少噪点但画面变暗；提高上限则相反。
- **慢快门/电子防抖：** 部分机型支持通过延长曝光时间提升亮度，或使用EIS减少抖动模糊。

4. OSD设置

用于配置叠加在监控画面上的文字、时间及标识信息。

- **通道名称：** 自定义显示的名称内容、字体大小、颜色及屏幕位置。
- **时间日期：** 设置时间格式（年/月/日/时/分/秒）、显示格式、透明度及位置，支持周显示开关。
- **自定义字符：** 添加额外的固定文本信息（如“禁止入内”、“仓库A区”等），支持多行及位置拖动。
- **OSD属性：** 统一调节所有叠加文字的透明度、背景色、边框样式及对齐方式。





存储配置

海康威视录像机（NVR/DVR）的“存储”配置模块主要负责管理硬盘状态、规划录像策略以及保障数据安全。该模块通常包含以下核心功能：

1. 硬盘管理

对物理存储介质进行初始化、状态监控及高级属性设置。

- **硬盘初始化：** 对新接入的硬盘进行格式化，使其可被系统识别和写入。
- **状态监测：** 实时显示硬盘容量、剩余空间、读写状态、温度及S.M.A.R.T.健康信息。
- **工作模式设置：**
 - **普通模式：** 标准读写。
 - **休眠模式：** 无读写操作时硬盘停转，延长寿命并降低功耗/噪音。
 - **冗余/容错：** 部分高端机型支持RAID配置（如RAID0/1/5/6/10），提供数据冗余保护。
- **配额管理：** 为不同通道分配独立的存储空间上限，防止单一通道占满所有硬盘导致其他通道无法录像。
- **加密/锁定：** 对硬盘进行加密处理，防止硬盘被拔出后在其他设备上读取数据。

2. 录像计划

定义何时录、录什么类型，是节省空间和满足合规要求的关键。

- **定时录像：** 按时间段设置全天或特定时段的连续录像。
- **事件触发录像：** 仅在检测到移动侦测、遮挡报警、越界、入侵等智能事件时启动录像。
- **报警联动录像：** 关联外部传感器（如烟感、门磁）触发录像。
- **预录/延录：** 事件发生前保留几秒至几分钟的画面（预录），事件结束后继续录制一段时间（延录），确保记录完整。

- 多套模板切换：支持工作日/节假日/自定义周期自动切换不同的录像计划。

3. 存储策略与覆盖规则

决定当硬盘写满或异常时系统的行为逻辑。

- 覆盖策略：
 - 循环覆盖：硬盘满后自动删除最早的非重要录像文件（默认）。
 - 停止录像：硬盘满后停止写入，需手动清理（适用于严禁丢数据的场景）。
- 过期时间：设置录像文件的最长保存天数（如30天、90天），超期自动删除，即使硬盘未滿也会执行。
- 锁文件/防覆盖：将关键录像片段标记为“只读”，防止被循环覆盖机制误删。
- 低码率存储：在非必要时段自动降低录像码率以延长存储时长。

4. 网络存储与备份

扩展本地存储能力或实现异地容灾。

- NAS/SMB/CIFS挂载：将录像直接写入局域网内的NAS或共享文件夹。
- iSCSI / SAN存储：企业级块存储对接，适合大规模集中存储项目。
- FTP上传：报警图片或短视频自动上传至远程FTP服务器。
- 云存储对接：绑定海康云眸、萤石云或其他第三方云平台，实现云端备份。
- eSATA/USB扩展柜：通过外接接口扩展磁盘阵列柜。

5. 存储健康与维护

- 坏道检测与修复：定期扫描硬盘扇区，尝试屏蔽或修复逻辑坏道。
- 异常告警：硬盘故障、空间不足、读写错误、NAS断连等情况触发声光、邮件或弹窗报警。
- 日志审计：记录所有存储相关的操作（格式化、删除、配置修改）便于追溯。
- 存储测试：模拟写入压力测试，验证新硬盘或扩展存储的稳定性。

HIKVISION®

预览

回放

应用

智能检索

配置

应用仓库

本地

系统

网络

音视频

图像

事件

存储

存储管理

计划配置

外部存储管理

高级设置

智能分析

目标抓拍

人脸库

IoT通道配置

硬盘管理

网络硬盘

硬盘检测

云存储

SSD管理

硬盘管理

设置

格式化

重建录像

重建所有数据

	磁盘号	容量	同步状态	剩余空间	状态	类型	属性	进度
☐	1	1863.02GB	正常	0.00GB	正常	本地	可读写	
☐	2	1863.02GB	正常	0.00GB	休眠	本地	可读写	
☐	3	1863.02GB	正常	0.00GB	休眠	本地	可读写	
☐	4	1863.02GB	正常	0.00GB	正常	本地	可读写	
☐	5	7452.04GB	正常	0.00GB	正常	本地	可读写	
☐	6	7452.04GB	正常	0.00GB	休眠	本地	可读写	
☐	7	7452.04GB	正常	0.00GB	休眠	本地	可读写	
☐	8	7452.04GB	正常	0.00GB	正常	本地	可读写	

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

HIKVISION®

预览回放应用智能检索配置应用仓库

本地系统网络视音频图像事件存储存储管理计划配置外部存储管理高级配置智能分析目标抓拍人脸库IoT通道配置

录像计划抓图

通道[D1] 管分 进贤站-机柜间

启用

定时删除删除全部高级参数

星期一至星期日

024

定时

移动侦测

报警

动测或报警

动测和报警

事件

POS

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.